

Ենթաբազմության վրա մակաձված տոպոլոգիան և նրա հատկությունները: *Մտադրողական տարածության ենթատարածության հասկացությունը, օրինակներ: Անհավելի չափազանցություն ձեռքբերող տարածություններ:*

Պիցուր ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Այդ ենթաբազմությունը վերաձվում է տոպոլոգիական տարածության, որի τ_A տոպոլոգիան կազմվում է A -ի այն բոլոր ենթաբազմություններով, որոնք ստացվում են A -ի հետ X -ում բաց բոլոր U_i ենթաբազմությունների հատումներից՝

$$\tau_A = \{U_i \cap A \mid U_i \in \tau\}:$$

Այսպիսով, **ըստ սահմանման**, A բազմությունում բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ում բաց բազմությունների հատումները A -ի հետ:

Ցույց տանք, որ τ_A -ի համար տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները բավարարվում են: Իրոք,

1. $\emptyset \cap A = \emptyset$, $X \cap A = A$, ուստի $\emptyset$ -ը և A -ն պարկանում են τ_A -ին:
2. Քանի որ $\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A$, ուստի τ_A -ի ցանկացած քանակով $U_i \cap A$ տարրերի միավորումը (որտեղ $U_i \in \tau$) նույնպես պարկանում է τ_A -ին:
3. Քանի որ $\bigcap_{i=1}^n (U_i \cap A) = \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right) \cap A$, ուստի համարյա աքսիոմը ևս տեղի ունի:

Սահմանում: τ_A տոպոլոգիան կոչվում է τ տոպոլոգիայից **մակաձված տոպոլոգիա** A ենթաբազմության վրա: Իսկ ինքը՝ (A, τ_A) տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է (X, τ) **տոպ. տարածության ենթատարածություն**:

Մասնավոր $A = X$ դեպքում $\tau_A = \tau$, և ունենք $(A, \tau_A) = (X, \tau)$ նույնացում:

Սահմանումից հետևում է, որ (A, τ_A) տարածության փակ ենթաբազմությունները ստացվում են A -ի հետ X -ում փակ ենթաբազմությունների հատումներով:

Մակաձված տոպոլոգիայի հատկություններ:

Հատկություն 1: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն, $A \subset B \subset X$ ենթաբազմություններ: A ենթաբազմության վրա կարելի է մակաձել երկու տոպոլոգիա՝ τ_A (անմիջականորեն τ -ից A -ի վրա) և $(\tau_B)_A$ (նախ τ -ից մակաձվում է τ_B տոպոլոգիա B -ի վրա, ապա τ_B -ից մակաձվում է տոպոլոգիա A -ի վրա՝ $(\tau_B)_A$): Հետևյալ ակնհայտ $U \cap A = (U \cap B) \cap A$ համընկման շնորհիվ τ_A և $(\tau_B)_A$ տոպոլոգիաները նույնն են:

Հատկություն 2: Եթե $\{V_i; i \in I\}$ ընդամենը բազա է τ տոպոլոգիայի համար, ապա $\{V_i \cap A; i \in I\}$ ընդամենը բազա է τ_A -ի համար (*հիմնադրեր*):

Դեպք Եթե $\{U_j(x); j \in J\}$ ընդամենը $x \in A$ կետի շրջակայքերի բազա է (X, τ) տարածությունում, ապա $\{U_j(x) \cap A; j \in J\}$ ընդամենը x կետի շրջակայքերի բազա է (A, τ_A) տարածությունում (*հիմնադրեր*):

Բերենք նաև հոմեոմորֆիզմի հայրանիշ բաց (փակ) արտապատկերումների փերմիաներով:

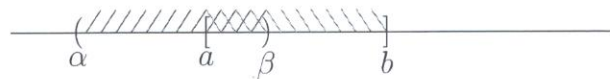
Թեորեմ 6: Որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում հոմեոմորֆիզմ է այն և միայն այն դեպքում, երբ f -ը բաց (կամ փակ) բիյեկտիվ արտապատկերում է:

Ապացուցում: Դիցուք f -ը հոմեոմորֆիզմ է: Նշանակում է f -ը անընդհատ է, փոխմիարժեք է և նրա $g : Y \rightarrow X$ հակադարձ արտապատկերումը նույնպես անընդհատ է: Եթե այժմ U -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է X -ում, ապա f -ի բիյեկտիվությունից և g -ի անընդհատությունից հետևում է, որ $f(U) = g^{-1}(U)$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում, ուստի f -ը բաց արտապատկերում է:

Այժմ հակառակը. դիցուք f -ը բաց, բիյեկտիվ արտապատկերում է: Նշանակում է f -ը անընդհատ է և գոյություն ունի նրա հակադարձ $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերում: Մնում է ցույց տալ, որ g արտապատկերումը անընդհատ է: Եթե U -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է X -ում, ապա $g^{-1}(U) = f(U)$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում ըստ պայմանի: Ուստի g -ն անընդհատ է ըստ թեմա 10-ում թեորեմ 3-ի: ■

Օրինակ 1: $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության $A = [a, b]$ ենթաբազմության τ_A տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում հետևյալ երեք տեսքերի ենթաբազմությունները, որոնք գոյանում են ինտերվալների $(\alpha, \beta) \cap A$ հատումներով.

ա) $[a, \beta)$, որպեսզի $a < \beta \leq b$



բ) (α, β) , որպեսզի $a \leq \alpha < \beta \leq b$



գ) $(\alpha, b]$, որպեսզի $a \leq \alpha < b$



Այս օրինակը ցույց է տալիս, որ ենթատարածության բաց բազմությունները կարող են բաց չլինել ընդգրկող տարածությունում: Նկատենք նաև, որ տվյալ (A, τ_A) ենթատարածությունում փակ են $[a, b]$ -ի այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնք փակ են նաև $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ ընդգրկող տարածությունում:

Օրինակ 2: $B = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ տոպոլոգիական տարածությունում (որպես $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության ենթատարածություն) բաց են բոլոր (α, β) , $0 \leq a < \beta \leq 1$ տեսքի ինտերվալներն ու նրանց միավորումները (այսինքն տվյալ ենթատարածության բաց բազմությունները բաց են նաև ընդգրկող տարածությունում): Նկատենք նաև, որ $(0, 1)$ -ում փակ են $(0, \beta]$, $0 < \beta < 1$; $[\alpha, \beta]$, $0 < \alpha < \beta < 1$; տեսքերի ենթաբազմություններն ու նրանց վերջավոր միավորումները: Ուստի $(0, 1)$ -ում փակ որոշ ենթաբազմություններ փակ չեն ընդգրկող $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունում:

Ընդհանուր դեպքում, ենթատարածությունում բաց որևէ ենթաբազմություն կարող է չլինել բաց ենթաբազմություն ընդգրկող տարածությունում և ենթատարածությունում փակ որևէ ենթաբազմություն կարող է փակ չլինել ընդգրկող տարածությունում: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես օգտակար վարժանք քննարկել (նկարագրել) բաց և փակ ենթաբազմություններ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածության $[0, 1]$ և $(0, 1]$ ենթատարածություններում:

Թեորեմ 1: Ունենք (X, τ) տոպ. տարածություն և $A \subset X$ ենթաբազմություն: Ապա հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են միմյանց.

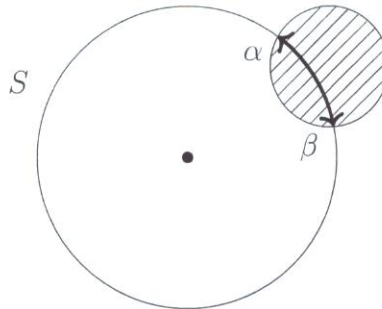
1. (A, τ_A) ենթատարածության կամայական բաց ենթաբազմություն, բաց ենթաբազմություն է նաև (X, τ) ընդգրկող տարածությունում:
2. A -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում:

Նշենք, որ նմանակ պնդում տեղի ունի նաև փակ ենթաբազմությունների դեպքում. հարկավոր է թեորեմ 1-ի ձևակերպման մեջ ամենուրեք «բաց ենթաբազմություն» բառակապակցությունը փոխարինել «փակ ենթաբազմություն»-ով:

Ապացուցում: Ցույց տանք $1 \Rightarrow 2$ անցումը: Քանի որ A -ն բաց ենթաբազմություն է (A, τ_A) տարածությունում, ուստի 1-ից հետևում է, որ A -ն բաց ենթաբազմություն է

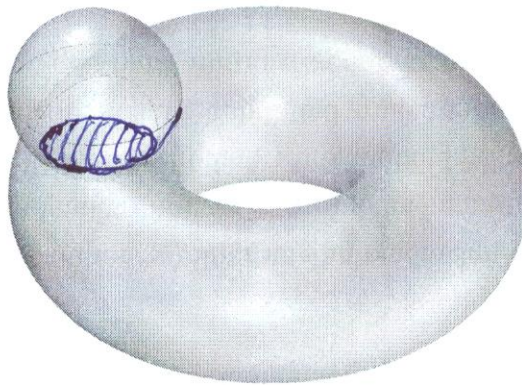
նաև X -ում: Այժմ հակառակը. դիցուք A -ն բաց է ենթաբազմության X -ում: Դիպարկենք կամայական V բաց բազմություն A -ում: Ըստ τ_A -ի սահմանման $\exists U \in \tau$, որ $V = U \cap A$: Ուստի V -ն բաց է X -ում՝ որպես X -ում բաց երկու ենթաբազմությունների հատում:

Օրինակ 3: Դիպարկենք որևէ S շրջանագիծ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունում:



Քանի որ $\mathbb{R}^2$ -ի մետրիկայի փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում անեզր շրջանները, ուստի (համաձայն հարկություն 1-ի) S -ի մակաձված փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում շրջանագծի բոլոր անեզր α, β աղեղները:

Օրինակ 4: ($\mathbb{R}^3$, սովոր. մետր. փոպ.) փարածությունում դիպարկենք T^2 փորը (մակերևույթ, որն առաջանում է շրջանագիծն իրեն չհափող ուղղի շուրջ փարածության մեջ պտտումով (տես նաև թեմա 2-ում): Այս մակերևույթի $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված փոպոլոգիայի համար բազա են կազմում նրա հատումները անեզր գնդերի հետ:



Օրինակ 5: Դիպարկենք ($\mathbb{R}^{n+1}$, սովոր. մետր. փոպ.) փարածության $S^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$ ենթաբազմությունը (այն կոչվում է $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փարածության n -չափականության սֆերա): Կարելի է S^n -ի վրա մակաձել փոպոլոգիա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկայի փոպոլոգիայից. նրա համար բազա են կազմում S^n -ի հատումները $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի $n+1$ չափականության անեզր գնդերի հետ: Այս օրինակը կարելի է դիպել որպես օրինակ 3-ի ընդհանրացում:

Օրինակ 6: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարածությունը կարելի է դիպել որպես $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փարածության ենթափարածություն կազմված բոլոր $(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ կետերից: Ուստի $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկայի փոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^n$ -ի վրա $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի մետրիկայի փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայի հետ: Նկատենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը փակ ենթաբազմություն

ԳԳԽ

այս էլի գրածը տեղադրել 1.13-րդ էջի եզրում տեղ

Պիտագորասի թեորեմ: $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան վերանորոգումների վրա եվկլիդեսյան մետրիկայի օրինակ 6-րդ թեորեմի հարկումը թույլ է տալիս սահմանել $\mathbb{R}^\infty$ վերանորոգումը և նրան զրոյի հարմար վերանորոգում: Սահմանված $\mathbb{R}^\infty$ վերանորոգումը որպես $\mathbb{R}^1 \cup \mathbb{R}^2 \cup \mathbb{R}^3 \cup \dots$ վերանորոգում ինտերպոլացիոն հարմարություններով նրան վերադարձնում:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0) = \dots$$

Գրեցի Նախադրումները ամեն ինչ բնական և թվի և իրական թվերի ամեն ինչ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաշվարկականորեն համար: Թույլ տալիս թեք որպես սպասարկում հարմար էմի համարել որ $\mathbb{R}^\infty$ -ը իրական թվերից հանգում էր նրա ամեն $(x_1, x_2, \dots)$ հաշվարկականությունների վերանորոգումն է, որպես սահմանները սկսած որպես ցանկից ցանկեր են: Արանայալիս երանգում $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերանորոգում է ամեն $\mathbb{R}^n$ հաշվարկականությունը իրական թվերի վերանորոգումը հաշվարկականությունների ամեն $\mathbb{R}^n$ հաշվարկականությունը և թվի վերանորոգումը զրոյի հարմարություններով: Սահմանված վերանորոգում $\mathbb{R}^\infty$ -ի զրոյի համարելով վրա ամեն $F \subset \mathbb{R}^\infty$ եվկլիդեսյան առաջ և իրական առաջ թեորեմ, երբ ամեն F -ի թեորեմ վրա է $F \cap \mathbb{R}^n$ հաշվարկ: Սահմանված F_1, F_2, F_3 սահմանները սահմանվում են եվկլիդեսյան:

$\mathbb{R}^\infty$ -ում հարմար է սահմանել վերանորոգումը թվի երանգում՝ զրոյի հարմար $\mathbb{R}^\infty$ -ը թեորեմից վերանորոգումը $(p(x, y))^2 = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - y_i)^2$ թեորեմով

Զեղեմ, որ $\mathbb{R}^\infty$ -ի այս երանգ վերանորոգումները համարվում են, իսկ որ, օրինակ

$$A = \{(1, 0, 0, \dots), (0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots), (0, 0, \frac{1}{3}, 0, 0, \dots), \dots\}$$

Եվկլիդեսյան մետրիկայի վրա $\mathbb{R}^\infty$ -ի սահման վերանորոգում, թույլ վրա է երանգ վերանորոգում: Իսկ, $O = (0, 0, \dots)$ վրա զանգված E -ը զրոյից ռեզոնանսից որպես զրոյի հարմար A -ի վրա, թույլ O -ն էր վերանորոգում A -ին (հիմնական):

Սահմանված $\mathbb{R}^\infty$ վերանորոգումը և նրան զրոյի վերանորոգումը երանգում, այս թեորեմ $\mathbb{R}^\infty$ -ի վերանորոգումը երանգում $(x_1, x_2, \dots)$ ցանկի հաշվարկականությունները, սահմանվում որ վերանորոգում է $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ թույլ: Այս թեորեմ Նախադրում $\mathbb{R}^\infty$ -ը վերանորոգում է թեորեմից վրա վերանորոգում, որ երանգում է ℓ_2 -ով և հարմար է երանգում վերանորոգում (Նախադրումները ցանկի $[]$ -ում):

Այս Նախադրումից Նախադրում վերանորոգում և եվկլիդեսյանությունը հաշվարկականությունները ամեն $\mathbb{R}^n$ իրական և համար վերանորոգում:

այն դեպքում, երբ այդ ենթաբազմությունը դադարվն է: Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես խնդիր պապացուցել այդ պնդումը, *պապացուցե՛ք հետևյալ պնդումը: $n=1, 2$ տեսակների դեպքերից: «հետևում և պետք ոչ բացառի»*

Ապացուցում: Իրոք, եթե $U \in \tau$, ապա $i^{-1}(U) = U \cap A \in \tau_A$:

Եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում և $A \subset X$ ենթաբազմություն, ապա $f_A : A \rightarrow Y$, $f_A(a) = f(a)$, $a \in A$ արտապարկերումը կոչվում է **f արտապարկերման սահմանափակում** A ենթաբազմության վրա: Նկատենք, որ $f_A = f \circ i$, որտեղ $i : A \rightarrow X$ արտապարկերումը A ենթաբազմության ներդրումն է X -ի մեջ՝ $i(a) = a$, $\forall a \in A$:

Թեորեմ 2: Եթե փոպոլոգիական փարածությունների $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ արքապարկերուըը անըըդիար է, ապա $\forall A \subset X$ եըթարազընության դեպքում f արքապարկերման $f_A : (A, \tau_A) \rightarrow (Y, \sigma)$ սահմանափակուըը անըըդիար է:

Ապացուցում: Շնորհիվ լեմմայի f_A -ն անընդհատ է որպես i և f անընդհատ արտապատկերումների համադրույթ: ■

Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում գրված երկու անընդհապ արտապատկերումներից «կարել» կամ «ստանձել» մի երրորդ անընդհապ արտապատկերում: Բերենք մի այդպիսի հնարավորության օրինակ:

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք X և Y բազմություններ, ընդ որում $X = A \cup B$, որպեսզի A -ն և B -ն փակ ենթաբազմություններ են X -ում: Դիցուք $f : A \rightarrow Y$ և $g : B \rightarrow Y$ անընդհատ արտապարկերումներն այնպիսին են, որ $f(x) = g(x)$ ցանկացած $x \in A \cap B$ կետում: Դիտարկենք $h : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը, որպեսզի $h(x) = f(x)$, երբ $x \in A$ և $h(x) = g(x)$, երբ $x \in B$: Ապա h արտապարկերումը **անընդհատ է:**

Ապացուցում: Նախ $u_{k+1} \neq 0$, որ h -ը սահմանված է կոռեկտ: Դիցուք F -ը փակ բազմություն է Y -ում: Ունենք՝

$$h^{-1}(F) = h^{-1}(F) \cap (A \cup B) = (h^{-1}(F) \cap A) \cup (h^{-1}(F) \cap B) = f^{-1}(F) \cup g^{-1}(F):$$

Քանի որ F -ը փակ է Y -ում և f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(F)$ -ը փակ է A -ում:
Ներկայացնենք $f^{-1}(F)$ -ը փակ է նաև X -ում (այսպես օգտվելով թեորեմ 1-ի նմանակից՝

[illegible]

→ Կետաբանություն 115 հիշե՛ք Փեթը:

Ըստ թեմայի 9-ամ թեյնի 4-ի

հաշվի առնելով, որ A -ն փակ է X -ում): Նույնանման դատողություններով, $g^{-1}(F)$ -ը
ևս փակ է X -ում: Ներկաբար $h^{-1}(F)$ -ը փակ է X -ում, h -ն անընդհատ է: ■

Վերջում կանգ առնենք տոպոլոգիական տարածությունների այսպես կոչված
ժառանգական հատկությունն հասկացության վրա: Ըստ սահմանման, տոպոլոգիա-
կան տարածության P հատկությունը կոչվում է **ժառանգական**, եթե այդ հատկու-
թյամբ օժտված ամեն մի տոպոլոգիական տարածության ցանկացած ենթատարա-
ծություն նույնպես օժտված է այդ հատկությամբ:

Տոպոլոգիական տարածությունների մեզ արդեն ծանոթ հատկություններից ժա-
ռանգական են անջատելիության T_0, T_1, T_2 աքսիոմները, հաշվելիության I և II
աքսիոմները, տարածության մեկրոցումը (հիմնավորումները, որպես խնդիրներ,
թողնվում են ընթերցողին):

Ոչ ժառանգական հատկություններ են սեպարաբելությունը, լինդելյոֆությունը,
կապակցվածությունը, գծային կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Վերջին
երեք հասկացությունների հետ կծանոթանանք հաջորդ թեմաներում:

Վերջին թեման 1-6 օրինակները կայք են կապի, որ տարածություններում
կապակցված են ընդհանուրացված հասկացությունները: Քառակուսիներում և
գրգռիկ օբյեկտներում կապակցվածության հասկացությունը ընդհանուրացված է
կապակցվածությունը: Ստանդարտացված հասկացությունները կապակցված են:

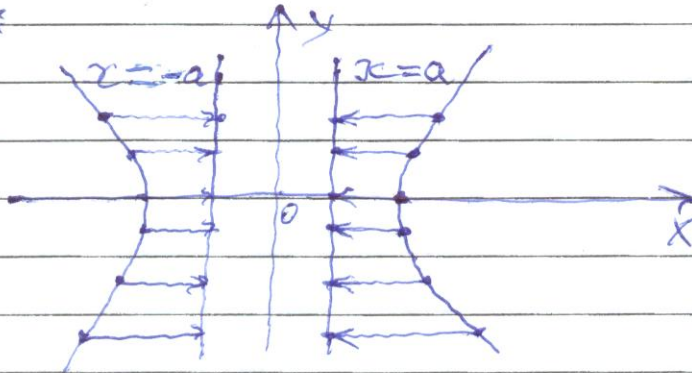
Վերջին թեման երկրաչափական տարածությունում կապակցված է 2-րդ
կարգի կորերի և 2-րդ կարգի մակերևույթների մեկրոցումը և անհ-
անջատվածությունը:

Հարաբերակցությամբ 2-րդ կարգի կոր կարգի երկրորդ կարգի տարածությունում
կապակցվածության հասկացությունը անհանգիստ է մեկրոցումը: Կապակցվածու-
թյան հասկացությունը մեկրոցումը անհանգիստ է մեկրոցումը, ինչպես դեռ
արված է օրինակ 3-ում շրջանագծի վերջում: Իսկ չափաբանությամբ
2-րդ կարգի մակերևույթի կարգի երկրորդ կարգի տարածությունում
կապակցվածության հասկացությունը կապակցվածության մեկրո-
ցումը անհանգիստ է մեկրոցումը: Ինչպես դեռ ներ-
կայացված է օրինակ 4-ում կարգի վերջում:

Նկատարենք, որ կարգի 2-րդ կարգի կորի և մակեր-
ևս թեման 1-6 օրինակներում կապակցվածության հասկացությունները

Իսկ այս թեման 1-6 օրինակներում կապակցվածության հասկացությունները
և անհանգիստության հասկացությունները են, որոնք մեկրոցումը մեկրոցումը
կապակցվածության հասկացությունը անհանգիստ է մեկրոցումը: 2-րդ կարգի կոր կապակցված
մեկրոցումը անհանգիստ է մեկրոցումը: Ինչպես դեռ ներ-
կայացված է օրինակ 4-ում կարգի վերջում:

Երբեք էլի, որ արժեքներն ու համարներն էլիս կար համ յանդիս-
առ կարալ էն լիմիտ ցարգարգրելու համարներ: Օրինակ, ցածրագույն
հիշտրոպ հանունը է ցարգարգրելու համարն աշխատելի ցարգրի:
Իրա, ցրտագրիկալ հիշտրոպն ու աշխատելի ցարգրի ցրտագրի
Ներգրաճաճ հարգելու ցրտագրի, կարալ էն ցարգարգրելու ցարգրի
որոշակի լիմիտ զուգոր օրոշ ինքնու զուգոր է արժեքն ու ցարգրի
զուգորն:



Զարեկ Նախկիններն իրարից ցարգարգրելու ցարգարգրելու
էնթացքում է ու իրար հարգելու, որ ցրտագրի կարալ էն լիմիտ
կարալ հանունը էն, ցարգրի ցարգարգրելու կարալ էն լիմիտ
կարալի զուգորն հիշտրոպի լիմիտն ու հանունը ցարգրելու,
կարալ էն հարգելու հարգելու հանունը ցարգրելու լիմիտ:
Օրինակ, ինքնու ցրտագրի, որն էլիս արժեքներն համարներն է
որն է հիշտրոպ, կարալ որ արժեքներն զուգոր ցարգարգրելու ցարգրի
հարգելու ցարգրի ցարգարգրելու էն ցարգարգրելու
ցարգրի (հիշտրոպ արժեքներն ցարգրի է, հիշտրոպն ու):
Երբեք էլի զուգոր ցարգարգրելու արժեքներն ու կարալ
է հիշտրոպի լիմիտ ցարգրի ցարգրի ցարգարգրելու ցարգրի
(հիշտրոպ լիմիտ ցարգարգրելու ցարգրի) ցարգարգրելու է
կարալ (հիշտրոպն ու կարալ է արժեք 12.5 ինքնու), ցարգրի ցարգրի
հարգելու էն հարգելու ցարգարգրելու հարգելու:
Ուրիս հիշտրոպիս հարգելու, որ էլիս է հիշտրոպ ցարգարգրելու
համարներն էն (հանունը էն) ցարգարգրելու է արժեք ցարգրի:
Երբ որն է ցարգարգրելու հարգելու, որն արժեքն էլի արժեք
ցարգրի լիմիտն ու կարալ էլիս: Երբեք էլի ցարգարգրելու հարգելու
հարգելու հարգելու հարգելու լիմիտն ու կարալ:

Ինչ լիմիտ արժեքն ցարգարգրելու էլիս, որ արժեքն էլիս
ցարգարգրելու արժեքն էն լիմիտն ու կարալ, կարալ,
հարգելու, էլիս ցարգարգրելու, լիմիտն, կարալ էն հարգելու ցարգարգրելու
հարգելու հարգելու կարալ լիմիտն ու կարալ:

12.2. Հիմնադրված թվային ազդի ամրակազմի ցուցանիշային սեռ-
 րազ թերի $\mathbb{R}$ ինքնաբերական ժամանակակից ցուցանիշային:

12.3. Կարգացված, թվային ազդի ցանկացած երկու
 ա) (a, b) և (c, d) տեսի ժամանակակից ամրակազմի ցուցանիշային
 ժամանակակից ցուցանիշային համարժեց ցուցանիշային է;
 բ) Եթե $[a, b]$ և $[c, d]$ տեսի ժամանակակից տեսի;

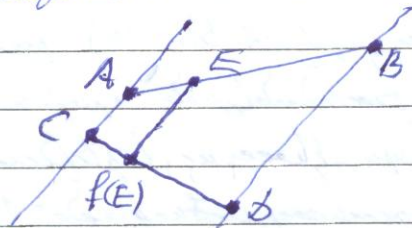
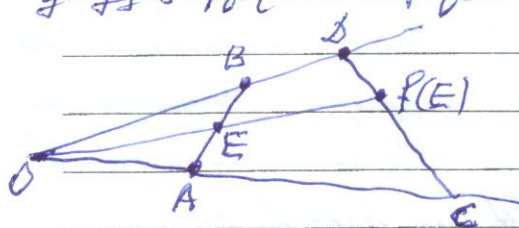
գ) Եթե ժամանակակից ցուցանիշային տեսի է, ինչու քանի որ b և c ամրակազմի
 թվային համարժեց է, կամ ինչու քանի որ b և c ամրակազմի
 ամրակազմի ցուցանիշային ցուցանիշային համարժեց է:

Կարգացված: Պրիմիտիվ $f: (a, b) \rightarrow (c, d)$ $f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a)$ ցուցանիշային
 և ամրակազմի 1, 2 ամրակազմի թվային
 Ե-ի թվային 19-ի:

12.4. Պրիմիտիվ $\mathbb{R}^2$ ամրակազմի համարժեց ամրակազմի AB և CD
 համարժեց: Պրիմիտիվ ամրակազմի համարժեց ամրակազմի $\mathbb{R}^2$ ամրակազմի
 ամրակազմի թվային ամրակազմի $\mathbb{R}^2$ -ի թվային ժամանակակից
 ամրակազմի, կարգացված ամրակազմի $f: AB \rightarrow CD$ համարժեց:

Կարգացված: Եթե $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$ ամրակազմի
 է, կարգացված AB և CD ամրակազմի ամրակազմի համարժեց ամրակազմի
 $t \in [0, 1]$ ամրակազմի և կարգացված ամրակազմի ամրակազմի:

Որոշ ամրակազմի ամրակազմի համարժեց ամրակազմի ամրակազմի
 ամրակազմի, ամրակազմի թվային ամրակազմի ամրակազմի, ամրակազմի
 ամրակազմի ամրակազմի ամրակազմի:



12.1. Եթե ամրակազմի (X, P) ժամանակակից ամրակազմի, ամրակազմի
 ամրակազմի $A \subseteq X$ ինքնաբերական ժամանակակից ամրակազմի
 ամրակազմի է:

Կարգացված ամրակազմի P ժամանակակից P_A ամրակազմի
 A -ի ամրակազմի P_A ժամանակակից $\mathbb{Z}[P_A]$ ժամանակակից ամրակազմի:

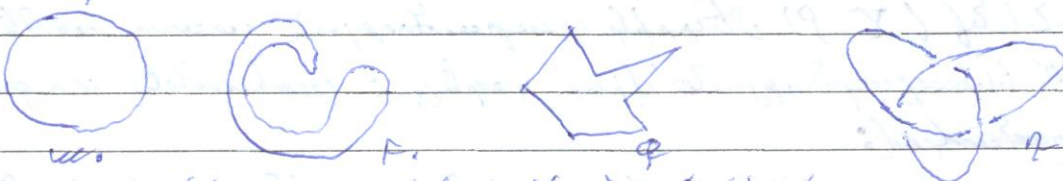
Եթե ամրակազմի X -ի $\mathbb{Z}[P]$ ժամանակակից ամրակազմի:

և վերջինից նրանով նախատեսված $T[P]_A$ ցուցանիշները A -ի վրա
նշվում: Նախնիք են ստացվում միայն $T[P]_A$ և $T[P]_A$ ցուցանիշները:
Կարգով: Պարզաթիվները գրված են նախքան բոլոր այլ ցուցանիշները:
 12.6. Պրիմարիտիվ բնական խումբ $(-1, 1)$ ենթախումբներում նրանց վրա
 սահմանված ցուցանիշները նախատեսված ցուցանիշներով: Նախնիք
 սխեմի որ այդ ցուցանիշները հանդիսանում են $(\mathbb{R}, \text{ստանդ})$ ցուցանիշները:

Կարգով: Օրինակ թվեր 1-ի օրինակի $\mathbb{R}$ -ում ընդհանուր ցուցանիշներով:
 Նախնիք 12.6 - 12.9 խմբերի մասին գրված և ընդհանուր բնական խումբի
 վրա են սահմանված ցուցանիշները $(\mathbb{R}^2, \text{ստանդ})$ և $(\mathbb{R}^3, \text{ստանդ})$ ցուցանիշներով:
 Նախնիք 12.10 - 12.11 խմբերի մասին գրված և ընդհանուր բնական խումբի
 վրա են սահմանված ցուցանիշները:

12.7. Կարգով: Նախնիք 12.7-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:
 12.8. Կարգով: Նախնիք 12.8-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:
 12.9. Կարգով: Նախնիք 12.9-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:
 12.10. Կարգով: Նախնիք 12.10-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:
 12.11. Կարգով: Նախնիք 12.11-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:

12.5. Նախնիք 12.5-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:
 12.6. Նախնիք 12.6-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:



Նախնիք 12.5, որ ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:
Կարգով: Նախնիք 12.5-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:

12.5. Նախնիք 12.5-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ:
 12.6. Նախնիք 12.6-ի ցուցանիշները ստանդարտ են ստանդարտ: